

地球化学分析技术 实验报告

样品前处理

茅单文 231830128

实验原理

有机质赋存与提取

地质样品中的有机质以两种形式存在：一是以化学键结合于干酪根网络中的**不可溶有机质**，二是游离于岩石孔隙或吸附于矿物表面的**可溶有机质**。对于后者，可以利用"相似相溶"原理，以中等极性的混合有机溶剂（二氯甲烷与甲醇）将可溶有机组分从岩石基质中萃取出来。

采用微波辅助萃取技术，通过微波辐射使溶剂分子与样品颗粒发生偶极极化和离子传导，在分子水平上产生快速、均匀的加热效应，显著缩短萃取时间并提高回收率。

族组分分离原理

经初步除杂后的总可溶有机质是一个极其复杂的混合物，直接进行仪器分析难以获得清晰的分子信息。柱层析（固-液吸附色谱）利用不同族组分在硅胶固定相上吸附能力的差异实现分离：

- 饱和烃**（烷烃、类异戊二烯烃）：极性最弱，与硅胶吸附作用最小，以非极性溶剂正己烷即可洗脱
- 芳烃**（含苯环结构的烃类）：具有 π 电子体系，与硅胶的吸附力中等，需以提高溶剂极性（正己烷+二氯甲烷）洗脱
- 非烃**（含N、S、O等杂原子的化合物）及**胶质沥青质**：极性最强，与硅胶吸附紧密，需以强极性溶剂（二氯甲烷+甲醇）才能洗脱

实验步骤

有机溶剂萃取

1. **样品预处理**：取适量岩石样品，粉碎研磨至200目以下 ($< 75\ \mu\text{m}$)，在烘箱中低温 (40-50°C) 干燥至恒重，装袋密封防潮备用。
2. **称样与加溶剂**：准确称取干燥粉末样品 **3-5 g**，转移至微波萃取罐中。加入约 **30 mL** 二氯甲烷/甲醇 (93:7) 混合溶剂，使样品被完全浸没。
3. **微波萃取**：密封萃取罐，设置微波萃取程序，在加热并持续搅拌的条件下萃取约 **1 小时**。
4. **冷却与转移**：萃取结束后，待萃取罐冷却至室温，打开罐体，将萃取液小心转移至离心管中。用少量新鲜溶剂淋洗萃取罐内壁，合并淋洗液。

离心分离与初步净化

1. **离心**：将含萃取液的离心管置于离心机中，以适当转速平衡离心 **10 分钟**，使未溶解的岩石残渣与溶液充分分离。
2. **脱硫处理**：取离心后的上清液，转移至洁净的 20 mL 玻璃小瓶中。投入经盐酸活化处理过的光亮铜片，振荡反应一段时间。沉积岩中常见的元素硫会在色谱分析中产生干扰峰，铜片可将S⁰转化为不溶的CuS而去除。
3. **除杂柱过滤**：取一支洁净的巴氏吸管，在其底部塞入一小团脱脂棉作为支撑层。然后依次填入：
 - **无水硫酸钠** (约1-2 cm高)：用于去除萃取液中可能残留的微量水分
 - **活化硅胶** (约1-2 cm高)：吸附部分极性杂质和大分子胶质先用纯二氯甲烷润洗柱体，再将上清液从柱顶加入，使其缓慢通过柱体，用洁净小瓶承接滤出液。
4. **浓缩与称重**：将收集的滤出液置于通风橱中，使用柔和氮气流吹扫 (或自然挥发) 至溶剂完全蒸干，约需 **2-3 天**。用分析天平精确称量干燥残留物的质量，此即**总可溶有机质** (Total Soluble Organic Matter, TSOM) 。

柱层析

1. **制备带样硅胶**：
 - 从风干后的总可溶有机质中称取约 **5 mg** 溶质
 - 用少量二氯甲烷将其完全溶解
 - 加入约 **100 mg** 事先烘干活化过的硅胶粉末
 - 在通风处搅拌晾干，使有机质均匀负载于硅胶颗粒表面，呈松散粉末状
2. **装柱**：另取一支洁净的巴氏吸管，底部垫脱脂棉，直接加入新鲜活化硅胶至约三分之二高度，轻敲管壁使硅胶装填紧实。
3. **润柱**：加入正己烷 (Hex) 使其流经整个硅胶柱，湿润并排除柱内气泡，保持液面始终高于硅胶顶层。
4. **上样**：当正己烷液面降至硅胶顶层齐平时，将步骤1制得的带样硅胶粉末小心倒入柱内，使样品平整覆盖于硅胶床顶端。
5. **分步洗脱与收集** (准备四个洁净的接收瓶，分别标记为 sat、aro-1、aro-2、polar)：

组分	洗脱溶剂	体积
饱和烃 (Saturates)	正己烷 (100%)	~3 mL
芳烃-1 (Aromatics-1)	正己烷:二氯甲烷 (合适比例)	~4 mL
芳烃-2 (Aromatics-2)	正己烷:二氯甲烷 (合适比例)	~3 mL
非烃+胶质 (Polar/NSO)	二氯甲烷:甲醇 (合适比例)	~3 mL (至深色流完)

依次加入各洗脱溶剂，每种溶剂完全渗透进入硅胶床后加入下一种。分别收集各段洗脱液。

晾干与定容

1. 各组分洗脱液分别经自然挥发或氮吹浓缩至干燥，精确称量各组分的质量。
2. 定容
3. 涡旋振荡使溶质完全溶解，用移液枪或注射器将溶液转移至GC-MS专用蓝盖进样瓶中，拧紧瓶盖，待上机分析。